

Teil 3 – Das Richtungshören

Hinweis: Im Modus „Richtungshören“ exportiert die Schaltfläche „↓ Exportieren“ das Vergleichsfenster mit Laufzeit- und Pegeldifferenz. Die Position der Tonquelle kannst du mit dem Regler oder direkt im Simulationsfeld verändern.

Das Gehirn kann die Richtung einer Tonquelle unter anderem deshalb bestimmen, weil Schall nicht an beiden Ohren exakt gleich ankommt. Je nach Position der Tonquelle entstehen Unterschiede in der Laufzeit und in der Lautstärke des Signals an linkem und rechtem Ohr.

Aufgabe 1: Vergleich zweier Positionen

Stelle die Tonquelle zunächst auf „vorne“ (0°) und danach deutlich auf eine Seite, z. B. „rechts“ (90°). Exportiere in beiden Fällen das Vergleichsfenster. Vergleiche anschließend die Laufzeiten und die Pegelanzeigen beider Ohren.

Schallquelle (vorne)
Hier einfügen
Schallquelle (rechts)
Hier einfügen

Aufgabe 2: Untersuchung mehrerer Positionen

Untersuche nun mindestens vier Positionen der Tonquelle. Trage die Position der Tonquelle jeweils ein und ergänze, welches Ohr den Schall zuerst hört, welches Ohr den stärkeren Pegel erhält und wie groß die Unterschiede ungefähr ausfallen.

Position der Tonquelle	Welches Ohr hört zuerst?	Welches Ohr hört lauter?	Bemerkung zur Differenz

Aufgabe 3: Erklärung des Richtungshörens

a) Erkläre mithilfe deiner Beobachtungen, wie das Gehirn auf die Position einer Tonquelle schließen kann.

b) Erstelle eine Hypothese, wie das Gehirn zwischen einer Tonquelle vorne (0°) und einer Tonquelle hinten (180°) unterscheiden kann.
